

§37 ФОСФОР И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ



Вспомните!

Охарактеризуйте фосфор по его положению в Периодической системе. Какие валентности и степени окисления имеет фосфор в соединениях? Какие соединения фосфора вам известны?

Впервые фосфор был открыт гамбургским алхимиком Х. Брандом в 1669 году. В переводе с греческого «фосфор» означает «светоносный».

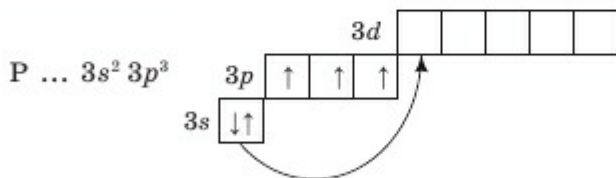
Положение в Периодической системе. Фосфор – элемент 3-го периода главной подгруппы V группы (VA), атомный номер 15, относительная атомная масса 31, значит, в ядре фосфора содержится 15 протонов и 16 нейтронов ($A_r = 31$), общее число электронов 15. Атом фосфора имеет электронную конфигурацию: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$, валентные электроны – $3s^2 3p^3$.

Строение атома. Валентные электроны расположены в квантовых ячейках.



Опорные слова!

Аллотропные видоизменения фосфора, фосфорит, апатит, димеризация оксидов фосфора, гигроскопичность фосфорного ангидрида



При возбуждении один электрон переходит с 3s-подуровня на 3d-подуровень. В связи с этим фосфор в соединениях проявляет валентности III, V. Степени окисления элемента в соединениях: -3, 0, +3, +5 (PH_3 , P_4 , P_2O_3 , P_2O_5).

Нахождение в природе. Фосфор встречается в нескольких аллотропных видоизменениях: белый (желтый), красный и черный (P_4). Чаще встречается красный фосфор. При нагревании без доступа воздуха белый фосфор постепенно превращается в красный; а при высоком давлении белый фосфор превращается в черный. Белый фосфор растворим в сероуглероде

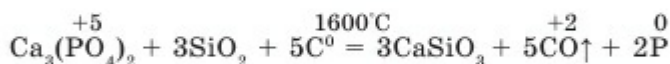
и бензоле, воспламеняется на воздухе, а в темноте он светится. Пространственная форма молекулы – тетраэдрическая (рис. 38, а).

Красный фосфор (P₄) имеет полимерное строение и в органических растворителях не растворяется. Черный фосфор имеет сложное строение (рис. 38, б), при нагревании без доступа воздуха он превращается в белый фосфор. Белый фосфор ядовит, а также легко воспламенен, поэтому хранить его нужно под водой.

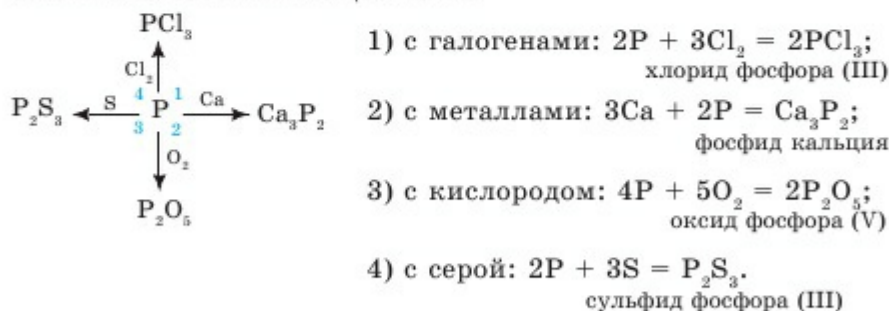
Природные соединения фосфора – фосфорит Ca₃(PO₄)₂ и апатит Ca₅(PO₄)₃ОН. В РК они встречаются в месторождении Каратау. Фосфорные заводы, работающие на основе этого сырья, находятся в Жанатасе, Шымкенте и Таразе.

Получение.

В промышленности:



Химические свойства. Фосфор взаимодействует с простыми и сложными веществами:



Применение. Фосфор применяется в производстве спичек и ядохимикатов.

Белый фосфор используется при получении фосфорной кислоты, для изготовления горючих смесей.

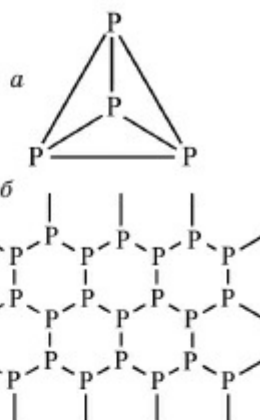
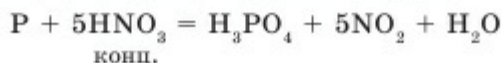


Рис. 38. Аллотропные видоизменения фосфора: а – белый; б – черный (кристаллические решетки)

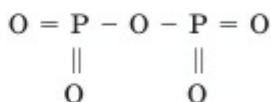
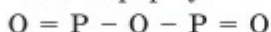
**Запомните!**

В организме человека массой 70 кг содержится примерно 800 г фосфора. Фосфор улучшает память, повышает работоспособность. Поэтому в пищевой рацион должны входить в достаточном количестве продукты, богатые фосфором, – рыба, творог, хлеб.

Оксиды фосфора

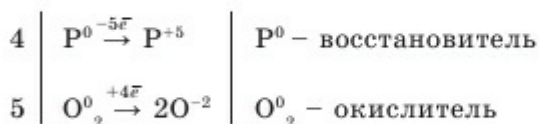
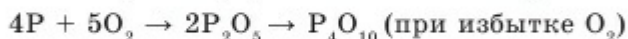
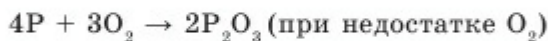
Фосфор образует два вида оксидов: P_2O_3 и P_2O_5 .

Их графические формулы:



Оксиды фосфора находятся в димерном состоянии: P_4O_6 и P_4O_{10} .

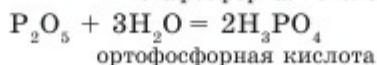
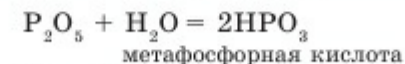
Получение. Оксиды фосфора образуются при сгорании фосфора:



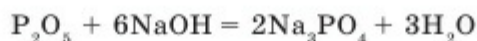
Физические свойства. Оксид фосфора (III) – P_2O_3 – кристаллическая масса в виде хлопьев. Оксид фосфора (V) – P_2O_5 – белый творожистый порошок, кислотный оксид, очень гигроскопичный.

Химические свойства оксида фосфора (V):

1) при взаимодействии с водой образуется кислота:

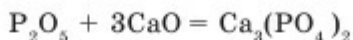


2) при взаимодействии с основаниями образуются соль и вода:



фосфат натрия

3) при взаимодействии с основными оксидами образуется соль:



фосфат кальция

Применение. Оксид фосфора P_2O_5 из-за высокой гигроскопичности применяют для осушки газов.



Вспомните!

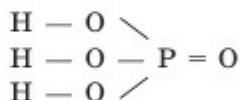
Формулу фосфорной кислоты. Напишите ее структурную формулу. Как диссоциируется фосфорная кислота? Какие минеральные удобрения вам известны?

Ортофосфорная кислота H_3PO_4 – трехосновная кислота средней силы, одна из важнейших кислот, содержащих фосфор; хорошо растворимое в воде твердое вещество. Графическая формула:



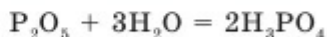
Опорные слова!

Метафосфорная, ортофосфорная, пиропосфорная кислоты; ступенчатая диссоциация фосфорной кислоты, превращения фосфорной кислоты, качественная реакция на фосфат-ион

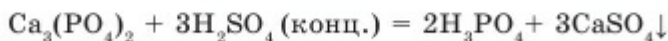


Получение. Ортофосфорную кислоту получают:

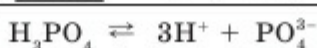
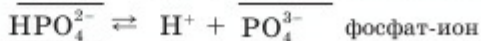
1) растворением оксида фосфора (V) в воде:



2) фосфорит обрабатывают концентрированной серной кислотой:



Фосфорная кислота диссоциирует в три стадии:



Поэтому фосфорная кислота образует три вида солей: фосфаты, дигидрофосфаты и гидрофосфаты.

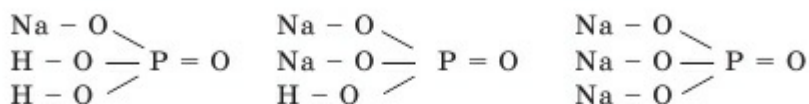
NaH_2PO_4 – дигидрофосфат натрия

Na_2HPO_4 – гидрофосфат натрия

Na_3PO_4 – фосфат натрия

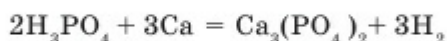
Соли калия и натрия фосфорной кислоты – орто-, гидро- и дигидрофосфаты – хорошо растворяются в воде.

Их графические формулы:

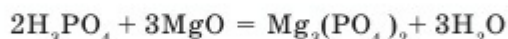


Химические свойства. Фосфорная кислота H_3PO_4 не проявляет окислительных свойств, она проявляет все свойства кислот:

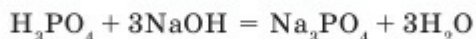
1) реагирует с активными металлами, стоящими в ряду активности металлов до водорода, с образованием соли и водорода:



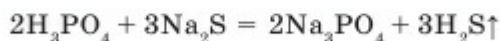
2) реагирует с основными оксидами с образованием соли и воды:



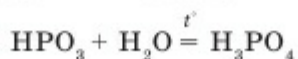
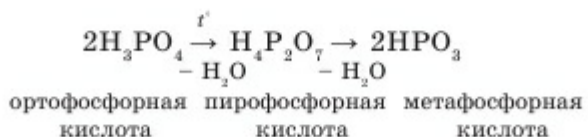
3) реагирует с основаниями с образованием соли и воды:



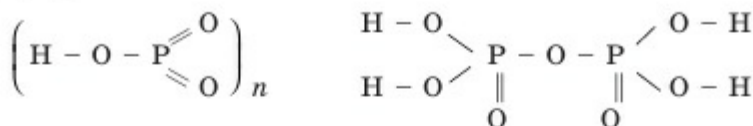
4) реагирует с солями, если образуются газообразные или нерастворимые продукты из солей в газообразном виде:



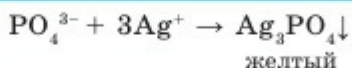
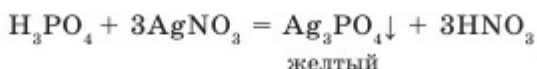
Особым свойством фосфорной кислоты является ее способность при нагревании, выделяя воду, превращаться в другие виды:



Графические формулы ортофосфорной и пиррофосфорной кислот:



Качественная реакция на фосфат-ион. Фосфат-ион с ионами серебра образует желтый осадок.



Применение: $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$ фосфаты $\rightarrow$ удобрения.

Остатки фосфорной кислоты входят в состав живых организмов в виде фосфорных эфиров органических веществ (АТФ, глюкозофосфат).



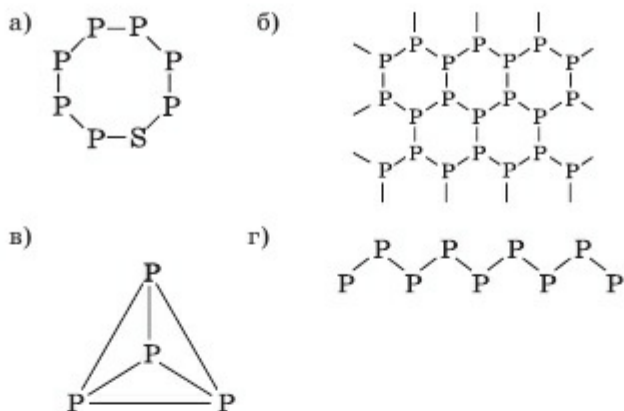
Знаете ли вы?

- В составе синтетических моющих средств содержится 20% моющих веществ и 30% неорганических фосфатов. Фосфаты очищают воду от растворимых солей кальция. Эти фосфаты с промывными водами попадают в озера и реки. Фосфаты способствуют жизнедеятельности водорослей, интенсивный рост которых приводит к заболачиванию (эвтрофикация) водоемов.
- Масса 1 т кукурузы уносит из почвы 14 кг азота, 2,5 кг фосфора, 3,5 кг калия, 1,5 кг серы. Это приводит к снижению плодородия почвы, и поэтому в нее необходимо вносить удобрения.

А



1. Дайте характеристику фосфору по месту его в Периодической системе, физическим и химическим свойствам.
2. Что такое аллотропия? Какие аллотропические видоизменения имеет фосфор? Найдите по рисункам, приведенным ниже, названия аллотропических видоизменений фосфора:



3. Каковы молекулярные формулы азота и фосфора?
Почему азот встречается в свободном состоянии, а фосфор – только в связанном?
4. Определите степень окисления фосфора в следующих соединениях: P_2O_5 , PH_3 , HPO_3 , K_3PO_4 , PCl_3 , Ca_3P_2 , $Ca_3(PO_4)_2$.

В

1. Какие кислоты соответствуют пятивалентному фосфору?
При каких условиях они переходят друг в друга?
2. Составьте графические формулы соединений:
а) NaH_2PO_4 ; в) $Ca_3(PO_4)_2$; $CaHPO_4$;
б) NaH_2PO_4 ; г) $Ca(H_2PO_4)_2$; H_3PO_4 .
3. Какие из приведенных реакций идут до конца?
а) $H_3PO_4 + Ca(NO_3)_2 \rightarrow$
б) $H_3PO_4 + NaNO_3 \rightarrow$
в) $H_3PO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow$
Составьте полные и сокращенные ионные уравнения.

С

1. Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим превращениям:
 $Ca_3(PO_4)_2 \rightarrow P \rightarrow P_2O_5 \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow Na_2HPO_4$
2. Какой раствор из приведенных ниже солей окрашивает фенолфталеин в малиновый цвет?
 K_2SO_4 , K_3PO_4 , KNO_3 , KCl . Напишите уравнения реакций.
3. Рассчитайте массу фосфорного ангидрида с 85%-м выходом из 5 т фосфорита, содержащего 15% примеси.

Ответ: 1,65 т.

§38 МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Минеральные удобрения – это растворимые в воде соединения, содержащие элементы питания, поддерживающие жизнедеятельность растений. По типу питательных элементов удобрения подразделяются на три вида: азотные, фосфорные и калийные (табл. 13).

Определение минеральных удобрений дано в таблице 14. Комплексным удобрением являются навоз и компост, которыми пользуются сельские труженики, а также дачники на своих участках (рис. 39).



Опорные слова!

Фосфат,
дигидрофосфат,
гидрофосфат



Рис. 39. Минеральные удобрения. Внесение удобрений в почву

Таблица 13. Классификация удобрений

Название	Формула	w, %
I. Азотные удобрения		$w(N_2)$, %
1. Аммонийная селитра	NH_4NO_3	35
2. Известковая селитра	$Ca(NO_3)_2$	15,5
3. Сульфат аммония	$(NH_4)_2SO_4$	20–25
4. Хлорид аммония	NH_4Cl	24–25
5. Аммиачная вода	$NH_3 \cdot H_2O$	16–21
6. Карбонат аммония	$(NH_4)_2CO_3$	17
7. Цианид кальция	$Ca(CN)_2$	19–21
8. Карбамид (мочевина)	$H_2N - CO - NH_2$	46,7
II. Фосфорные удобрения		$w(P_2O_5)$, %
1. Фосфоритная мука	$Ca_3(PO_4)_2$	20–30
2. Двойной суперфосфат	$Ca(H_2PO_4)_2$	40
3. Аммофос	$NH_4H_2PO_4$	11–12% N_2 , 61,7% P_2O_5
4. Диаммофос	$(NH_4)_2HPO_4$	53,8% P_2O_5 , 21% N_2
5. Простой суперфосфат	$Ca(H_2PO_4)_2 \cdot CaSO_4$	20
6. Костная мука	$Ca_3(PO_4)_2$	15–30
7. Преципитат	$CaHPO_4 \cdot 2H_2O$	20–35

Воздействие азотных и фосфорных удобрений на окружающую среду

Из всех видов хозяйственной деятельности человека оказывает вредное воздействие на окружающую среду неправильное проведение сельскохозяйственных работ.

Подсчитано, что из общего количества минеральных удобрений, вносимого в почву примерно 1/4 часть (25%) попадает в водоемы, другая такая же часть улетучивается в атмосферу, только $\approx 50\%$ используются продуктивно.

Вредные воздействия удобрений на окружающую среду могут быть такими:

1) неправильное применение минеральных удобрений может повредить и ухудшить агрохимические свойства и плодородие почвы;

2) избыточное количество внесенных азотных удобрений приводит к повышению процентного содержания нитратов в плодах и овощах. Это очень вредно для жизнедеятельности человека;

3) попадание питательных элементов удобрений в грунтовые воды приводит к усилению развития водорослей и оказывает вредное воздействие на всех живых существ, которые там находятся;

4) из-за загрязнений почв сопутствующими тяжелыми металлами (Zn, Ca, Cd, Pb) фосфорных удобрений наблюдаются снижение роста и развития растений, уменьшается всхожесть семян, снижается продуктивность (урожайность).

А



1. Установите соответствие.

1. Фосфорная мука	a) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaSO}_4$
2. Двойной суперфосфат	b) $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
3. Преципитат	c) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
4. Известковая селитра	d) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
5. Карбамид (мочевина)	e) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
6. Простой суперфосфат	f) $\text{H}_2\text{N} - \text{CO} - \text{NH}_2$

2. Какие виды минеральных удобрений вы знаете? Назовите калийные, азотные и фосфорные удобрения.

Таблица 14. Определение минеральных удобрений

Название удобрения	Внешний вид	Растворимость в воде	Взаимодействие раствора данной соли					Окрашивание пламени
			с серной кислотой H_2SO_4 и медью	с раствором $BaCl_2$ и CH_3COOH	с раствором щелочи (при нагревании)	с раствором нитрата серебра (I) $AgNO_3$		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Нитрат аммония NH_4NO_3	Белая кристаллическая масса	Хорошая	Выделяется бурый газ	—	Ощущается запах аммиака	—	Пламя окрашивается в желтый цвет (от примесей)	
2. Хлорид аммония NH_4Cl	Белая кристаллическая масса	Хорошая	—	—	Ощущается запах аммиака	Выделяется белый осадок	Пламя окрашивается в желтый цвет (от примесей)	
3. Нитрат калия KNO_3	Мелкие светлые кристаллы	Хорошая	Выделяется бурый газ	—	Запах аммиака не ощущается	—	При рассмотрении через синее стекло наблюдается фиолетовое окрашивание пламени	
4. Сульфат аммония $(NH_4)_2SO_4$	Крупные бесцветные кристаллы	Хорошая	Бурый газ не выделяется	Выпадает серый осадок, нерастворимый в уксусной кислоте	Ощущается запах аммиака	Наблюдается небольшое помутнение	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Суперфосфат $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	Светло-серый порошок или гранулы	Плохая	Бурый газ не выделяется	Выпадает белый осадок, частично растворимый в уксусной кислоте	Запах аммиака не ощущается	Выпадает бесцветные кристаллы	Пламя окрашивается в желтый цвет (от примесей)
6. Сильвинит $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$	Соль содержит розовые кристаллы	Хорошая	Бурый газ не выделяется	–	Запах аммиака не ощущается	Выпадает белый осадок	Пламя окрашивается в желтый цвет. При рассмотрении через синее стекло наблюдается фиолетовое окрашивание
7. Хлорид калия KCl	Бесцветные кристаллы	Хорошая	Бурый газ не выделяется	–	Запах аммиака не ощущается	Выпадает белый осадок	Пламя окрашивается в желтый цвет. При рассмотрении через синее стекло наблюдается фиолетовое окрашивание

3. Напишите уравнения реакций: 1 моль H_3PO_4 с 1 моль KOH , с 2 моль KOH , с 3 моль KOH . Назовите полученные соли.
4. Определите содержание фосфора в преципитате (%) в расчете на оксид фосфора (V).

В

1. Напишите уравнения реакции по схеме:
 $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{фосфаты} \rightarrow \text{удобрения}$.
2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
 $\text{PH}_3 \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{10} \rightarrow \text{HPO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4$.
3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
 а) $\text{P} \rightarrow \text{Mg}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{PH}_3 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{K}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$;
 б) $\text{P} \xrightarrow{1} \text{Ca}_3\text{P}_2 \xrightarrow{2} \text{PH}_3 \xrightarrow{3} \text{P}_2\text{O}_5 \xrightarrow{4} \text{HPO}_3 \xrightarrow{5} \text{H}_3\text{PO}_4$.

С

1. При воздействии разбавленной азотной кислоты на смесь меди и оксида меди, в которой $m(\text{Cu}) : m(\text{CuO}) = 1 : 1$, выделился газ объемом 6,72 л (н.у.). Определите массу исходной смеси.
2. При действии концентрированной азотной кислоты на смесь меди с алюминием массой 30 г выделился газ ($V = 13,44$ л (н.у.)). Определите состав смеси.

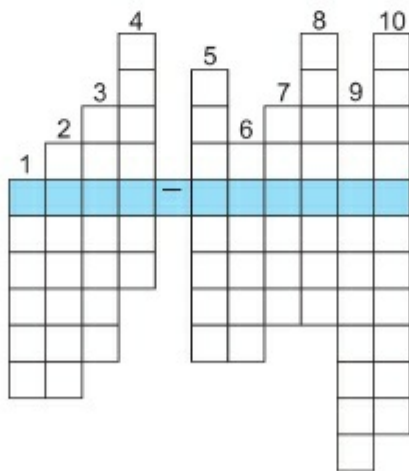
Ответ: 57,6 г.

Ответ: 19,2 г Cu, 10,8 г Al.



Играем, думаем, учимся!

Кроссворд «Элементы пятой группы»



1. Водородное соединение азота.
2. Сильная кислота, окислитель.
3. Газ красно-бурого цвета, его иногда называют «лисийм хвостом».
4. Нитраты щелочных металлов и аммония.
5. Природный минерал фосфора.
6. Бинарное соединение фосфора с элементом.
7. Водородное соединение фосфора.
8. Минеральные удобрения, которые содержат два необходимых растениям элемента.
9. Природный минерал фосфора.
10. Продукт взаимодействия фосфорита с серной кислотой.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

1. Азот по объему составляет 78% воздуха, это неактивный газ.
 2. В промышленности азот получают ректификационным разделением сжиженного воздуха.
 3. Степени окисления азота в соединениях: от -3 до $+5$.
 4. Аммиак – водородное соединение азота, где азот проявляет степень окисления -3 . Водный раствор аммиака NH_4OH – слабое основание. Аммиак – восстановитель.
 5. Азот входит в состав природных белков и нуклеиновых кислот.
 6. Фосфор встречается в трех аллотропных видоизменениях (белый, красный, черный).
 7. Фосфор содержится в нервных и костных тканях организма человека.
 8. Фосфор получают из природных соединений (фосфорит, апатит).
 9. Степени окисления фосфора в соединениях: -3 , $+3$, $+5$ (PH_3 , P_2O_3 , P_2O_5).
 10. Кислоты элементов VA-группы: азотистая HNO_2 , азотная HNO_3 , фосфорная H_3PO_4 . Азотистая HNO_2 – слабая, неустойчивая кислота, соли – нитриты. Азотная HNO_3 – сильная кислота, является окислителем, соли – нитраты. Фосфорная H_3PO_4 – устойчивая кислота средней силы, соли – фосфаты.
 11. Соли азотной и фосфорной кислот используют в качестве удобрений.
- Качественная реакция: $\text{PO}_4^{3-} + 3\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}_3\text{PO}_4 \downarrow$
желтого цвета
12. Соли аммония и нитраты при нагревании разлагаются.

§39 КРЕМНИЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ



Вспомните!

Дайте характеристику кремния по его расположению в Периодической системе. Назовите соединения кремния.

В чистом виде кремний был выделен в 1811 г. французским ученым Ж.Л. Гей-Люссаком. В 1825 г. шведский химик Й.Я. Берцелиус дал элементу название «силиций», в переводе с латинского «кремень».



Опорные слова!

Природные минералы кремния: кремнезем, ортоклаз, карборунд, силицид

Положение в Периодической системе. Кремний – элемент 3-го периода главной подгруппы IV группы (IVA), атомный номер 24; относительная атомная масса 28, в его ядре содержится 14 протонов и 14 нейтронов ($A_r = 28$), электронов тоже 14.

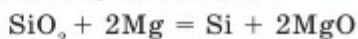
Строение атома. По электронным орбиталям электроны распределены следующим образом: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$, валентные электроны – $3s^2 3p^2$. При возбуждении один электрон переходит с $3s$ -подуровня на $3p$ -подуровень. Поэтому кремний в соединениях проявляет валентности II и IV (SiO – это смолоподобное вещество, SiO_2 – песок, SiH_4 – силан).



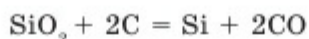
Рис. 40. Распространение кремния в природе

Нахождение в природе. По распространенности на Земле кремний занимает второе место после кислорода (рис. 40). Элемент встречается в виде кремнезема SiO_2 и силикатов $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ (ортоклаз) и т.д.

Получение. В лаборатории кремний получают восстановлением оксида кремния (IV):



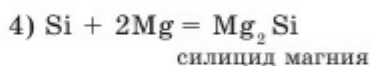
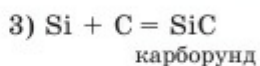
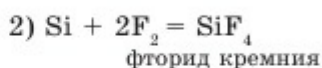
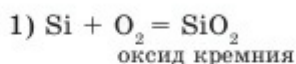
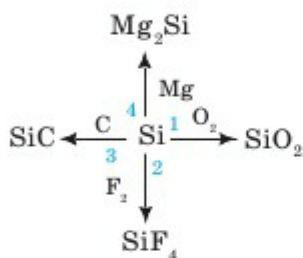
В промышленности – при нагревании смеси песка и угля:



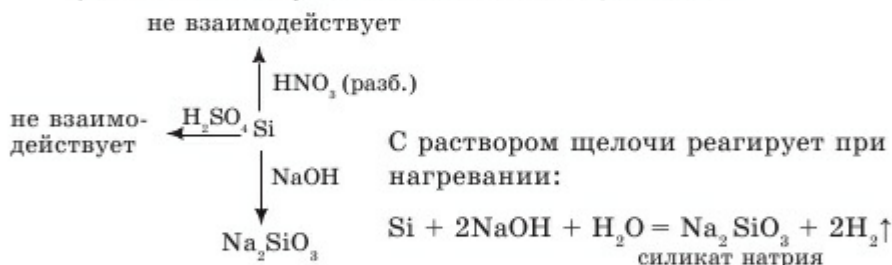
Физические свойства. Кремний (Si) входит в состав горного хрусталя или кварца (SiO_2). Известны два вида кремния: кристаллический и аморфный. Кристаллический кремний тугоплавкий, с металлическим блеском, чуть уступающий по твердости алмазу, полупроводник. Аморфный кремний – коричневатый порошок, легко вступает в реакции.

Химические свойства:

а) взаимодействует с простыми веществами с образованием бинарных соединений:



б) взаимодействует со сложными веществами:



Применение. В качестве полупроводника кремний используют в электронике.

Карборунд SiC по твердости близок к алмазу. Поэтому он применяется при изготовлении кислотоупорных и термостойких веществ, для изготовления стоматологических приспособлений, буровых и шлифовальных установок.

Кислородные соединения кремния. Оксид кремния

Вспомните!

Назовите кислородные соединения кремния. К каким оксидам относится SiO_2 ?

**Опорные слова!**

Силикагель,
песок, силикаты,
растворимое
стекло;
стекло обычное,
рубиновое,
химическое
и кварцевое;
цемент, бетон,
железобетон
и шлакобетон

Оксид кремния.

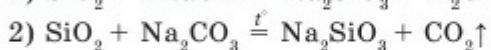
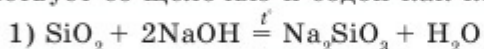
Оксид кремния SiO_2 – силикагель, графическая формула:



Оксид кремния не проводит электрический ток, имеет высокую температуру плавления. Он широко распространен в природе в виде кремнезема, кварца, песка, в основном находится в полимерной форме:



Песок нерастворим в воде, при сплавлении SiO_2 взаимодействует со щелочью и содой как кислотный оксид:



Оксид кремния проявляет слабое амфотерное свойство, вступая в реакцию с плавиковой кислотой.

3) $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (с помощью этой реакции осуществляют травление стекла).

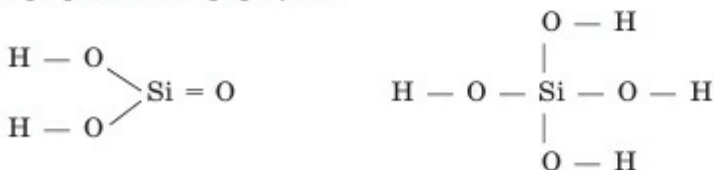
Какие выводы можно сделать по этим реакциям?

Кремниевая кислота, силикаты. Силикатная промышленность.

H_2SiO_3 – метакремниевая кислота.

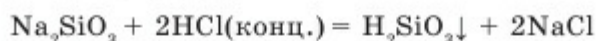
H_4SiO_4 – ортокремниевая кислота.

Графические формулы:



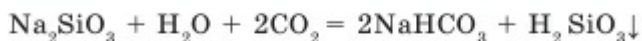
Метакремниевая кислота находится в димерном виде, поэтому она существует в коллоидном состоянии.

Получение. Кремниевую кислоту получают вытеснением из соли сильной кислотой.

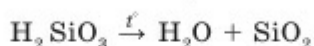


H_2SiO_3 – слабая, нерастворимая в воде, неустойчивая двухосновная кислота.

При пропускании через раствор силиката натрия углекислого газа в осадок выпадает кремниевая кислота.



Это доказывает, что кремниевая кислота слабее угольной кислоты, при нагревании легко разлагается:



Na_2SiO_3 , K_2SiO_3 – растворимые соли, их еще называют жидким стеклом. Эти соли применяют в качестве силикатного клея. Это придает бумаге, дереву огнестойкость, водонепроницаемость, они применяются в качестве связующего материала при изготовлении кислотоупорных бетонов.



Знаете ли вы?

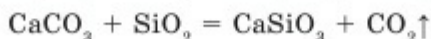
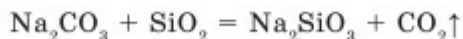
Стекло – аморфное вещество, имеющее структуру жидкости, но со свойствами твердых веществ.

Стекло, содержащее Li_2O или CdO , задерживает нейтроны, PbO – рентгеновские лучи, V_2O_5 – ультрафиолетовые лучи.

Из искусственных силикатов наибольшее значение имеют стекло, керамика, цемент (схема 4).

Стекло получают в специальных печах сплавлением соды (Na_2CO_3) и белого песка (SiO_2) (рис. 41).

При этом протекают следующие реакции:



Состав обычного оконного стекла выражается формулой:

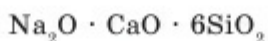
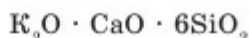




Рис. 41.
Получение
стекла в про-
мышленности

Состав химического (тугоплавкого) стек-
ла можно выразить формулой:



Рубиновое стекло содержит ионы Cr^{3+} , его получают, добавляя порошок золота.

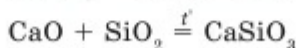
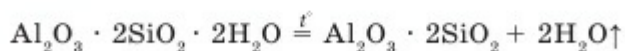
Хрустальное стекло содержит ионы Pb^{2+} . Его получают из сырья, в состав которого входят поташ, песок, оксид свинца.

Кварцевое стекло получают из чистого песка, оно применяется в медицине (пропускает ультрафиолетовые лучи) и в производстве лабораторной посуды.

Схема 4. Силикатная промышленность



В основе производства **цемента** лежат следующие хими-
ческие реакции:



Цемент, бетон, железобетон и шлакобетон – основные
строительные материалы.

Силикатная промышленность Казахстана рассредоточена по республике следующим образом: Мангыстауская область – производство извести CaCO_3 ; Жетыгара (Костанайская область) – производство асбеста; Семей – цементный завод; Усть-Каменогорск – завод «Аютас», кирпичный завод; Актобе, Тараз – производство стекла; Ленгер, Есик – кирпичные заводы.



Знаете ли вы?

Раствор, состоящий из 250 г Na_2CO_3 , 250 г СМС (синтетические моющие средства) и двух флаконов силикатного клея (Na_2SiO_3) в 10 л воды, применяется для очистки сковородок и казанов.

Новости науки и техники. Ситаллы – стеклокристаллы.

Известно, что стекло имеет аморфную структуру. Ситаллы отличаются почти полной кристаллизацией стекла с прослойками аморфного стекла. Для массовой кристаллизации стекла добавляют минерализаторы (оксиды металлов). Ситаллы обладают высокой механической прочностью, химически и термически устойчивы, температура их размягчения $1400\text{--}1500^\circ\text{C}$, температурный коэффициент расширения невелик. Магниево-ситаллы в 10 раз прочнее прокатанного стекла, легче алюминия, тверже высокоуглеродистой стали.

Свойства ситалла определяются их химическим составом. Технические ситаллы, получаемые на основе металлургических шлаков серовато-бурых тонов, применяют в основном в технике и строительстве. В химических цехах – в качестве настила полов. А в гражданских сооружениях, изменяя цветовую гамму, можно применять при облицовке фасадов.

Таблица 15. Распространение неметаллов и их соединений по регионам Казахстана

Элемент	Распространение		Регион распространения
	в свободном состоянии	в виде соединений	
1	2	3	4

продолжение:

1	2	3	4
C	Алмаз графит карбин	Карбонаты и гидрокарбонаты, нефть, каменный уголь, газы (природные и нефтеносные)	Мангыстау, Екибастуз, Караганды
N	В составе воздуха 78% N ₂	В селитре, белках, нуклеиновых кислотах	Актау
P	Красный фосфор P ₄	Фосфорит Ca ₃ (PO ₄) ₂ , апатит Ca ₅ (PO ₄) ₃ OH, в нуклеиновых кислотах	Актобе, Каратау, Шымкент
S	Вулканические газы	Сульфиды FeS, Cu ₂ S, ZnS; сульфаты CaSO ₄ · 2H ₂ O, MgSO ₄ · 7H ₂ O, Na ₂ SO ₄ · 10H ₂ O	Балкаш, Восточный Казахстан, Мангыстау (в составе нефти), Костанай, Павлодар
Si	В земной коре	SiO ₂ (кварц), силикаты	Костанай, Жетыгара

А



1. Дайте характеристику по положению в Периодической системе, физическим и химическим свойствам кремния.
2. Дополните текст. Пласт земли, горная порода содержат (30% Si по массе): K₂O · Al₂O₃ · 6SiO₂ ... , SiO₂ встречается в виде В природе кремний занимает ... место. Кремний встречается ... соединений (... – песок, ... – силан).
3. Определите число протонов и нейтронов в следующих изотопах кремния: ²⁸Si, ²⁹Si, ³⁰Si.
4. Укажите направление смещения электронной пары и определите степень окисления кремния в силане (SiH₄) и кремнеземе (SiO₂).
5. Назовите основность кремниевой кислоты. Как называются соли кремниевой кислоты?
6. Что такое жидкое стекло?
7. Напишите формулу обыкновенного стекла.

В

1. Напишите уравнения реакций следующих превращений:
CaCO₃ → CO₂ → CO → C → SiC.
2. Покажите структурные формулы следующих соединений и определите типы связей: Mg₂Si, Na₂SiO₃.
3. Реагирует ли кислотный оксид с кислотой?